குறைந்த பொருட்செலவு ஆகியவையின் காரணமாக செங்கற்கள் கட்டடத்துறையில் முன்னிலை பொருளாக இருக்கிறது.



செங்கல்

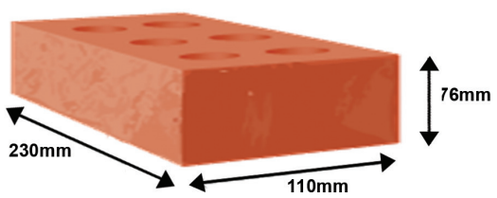
செயல்பாடு 1

பழங்கால மற்றும் தற்கால செங்கல் கட்டிடங்களின் படங்களைச் சேகரித்து ஓர் ஆல்பம் தயார் செய்.

3.2.3. செங்கல்லின் அளவு மற்றும் எடை (Size and Weight of Bricks):

செங்கற்கள் பலவித அளவுகளில் செய்யப்பட்டன. செங்கற்கள் பயன்படுத்தப்படும் இடங்களில் கடைபிடிக்கப்படும் நடைமுறை பழக்கவழக்கங்களே அதன் அளவை தீர்மானிக்கும் காரணியாக இருந்தது. இவ்வாறு முறைப்படுத்தப்படாத அளவுகளைக் கொண்ட செங்கற்களை பாரம்பரிய செங்கற்கள் என்று அழைத்தனர்.

இந்தியத் தரநிலைப் பணியகத்தின் (BIS) பரிந்துரையின்படி செங்கற்கள் ஒரே அளவுடையதாகச் செய்யப்பட்டன. இந்த கற்கள் மாடுலர் செங்கற்கள் (Modular Bricks) என்று அழைக்கப்பட்டன. இந்த கற்களின் சரியான அளவு (Actual Size) 190 × 90 × 90 மி.மீ ஆகவும் கலவையின் கனத்துடன்(10mm) செங்கற்கள் 200 × 100 × 100 மி.மீ ஆகவும் இருக்கும். இது நாமினல் (nominal) அளவு என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. ஆனால் செயல்முறையில் உத்திரத்தின் அகலத்திற்குப் பொருந்தும் வகையில் 230 மி.மீ அகலமுள்ள செங்கற்கள் தயாரிக்கப்பட்டுக் கட்டுமானத்துறையில் பயன்படுத்தப்பட்டுவருகிறது. 115 மி.மீ அகலம்கொண்ட சுவரை அரைக்கல் (½ brick) சுவர் எனலாம். 230 × 110 × 76 மி.மீ அளவு கொண்ட செங்கற்களே கட்டுமானத் துறையில் பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.



ஒரு கனமீட்டர் (1 மீ³) செங்கல் மண்ணின் எடை1800 கிகி ஆகும். எனவே, சராசரியாக ஒரு செங்கல்லின் எடை 3.0 முதல் 3.5 கிகி வரை இருக்கும். பொதுவாக நாம் இந்தியாவில் பயன்படுத்தும் செங்கல்லின் அளவு 228 x 107 x 69 மி.மீ ஆகும்.

3.2.4. செங்கல் மண் (Brick Earth):

எளிதாக வார்க்கப்படும் பிளாஸ்டிக் தன்மையுள்ள களிமண், செங்கல் களிமண் அல்லது செங்கல் மண் (Brick Earth) எனப்படும்.



IS 2119 – 1975 ன்படி நல்ல செங்கல் மண் கீழ்கண்ட விகிதத்தில் கலந்து இருக்க வேண்டும்.

களிமண் – 20 – 30% (எடையில்)

சில்ட் – 20 – 35% (எடையில்)

மணல் – 35 – 50% (எடையில்)

செங்கல் தயாரிக்கப் பயன்படும் மண்ணின் மூலப்பொருட்கள் (Composition of Good Brick Earth)

1. **அலுமினா (Alumina):** செங்கலில் இருக்க வேண்டிய முக்கிய மூலப்பொருள் அலுமினா ஆகும். நல்ல செங்கல் மண்ணில் 20 – 30% அலுமினா இருக்க வேண்டும். இந்த மூலப்பொருளால் பிளாஸ்டிக் பண்பு ஏற்படுகிறது. இதனால் எளிதாக வார்க்கப்படுகிறது. அதிகமாக அலுமினா இருந்தால் உலர வைக்கும்போது செங்கல் சூளையின் இருந்து எரித்து எடுக்கும்போது சுருங்கும்.



Civil_Tamil_Unit_3.indd 60 11/18/2020 11:38:42 AM